

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.11.1.8 – FİZ.11.2.5 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

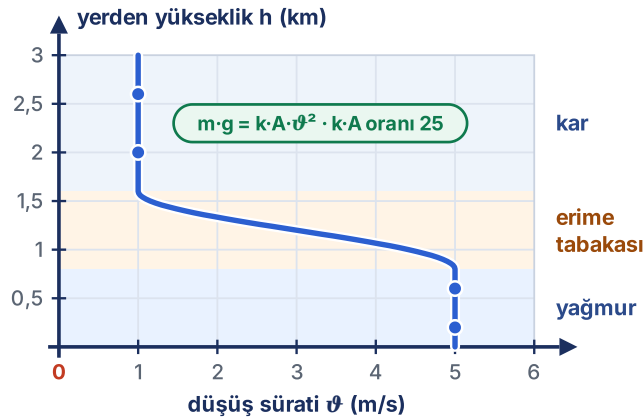
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız; her alt sorunun cevabını altındaki satırlara yazınız.

Kararınızın dayandığı veriyi (şekil, çizelge ya da grafik) açıkça yazınız; veri bir karar için yetmiyorsa bunu gerekçesiyle belirtiniz. Elektrik ve manyetizma sorularında sonucu oranla ("kaç katı") bulunuz.

Soru 1 FİZ.11.1.8

12 puan

Erzurum'da bir üniversitenin meteoroloji ekibi, bahar başındaki bir yağışta düşey yönde bakan bir radarla yağış tanelerinin düşüş süratini yerden yüksekliğe göre ölçmüştür (Ş.1). Yerden 1,6 km'nin üstünde taneler kar tanesi, 0,8 km'nin altında yağmur damlasıdır; aradaki tabakada kar taneleri erir. Ekip, bir tane eriyince kütesinin değişmediğini ve havanın düşey yönde hareket etmediğini kabul etmiştir.



Ş.1 · Yağış tanelerinin düşüş süratini yerden yüksekliğe göre radar kaydı.

(a) Ekipten biri "Taneler aşağı indikçe hızlanıyor, çünkü yere yaklaştıkça yer çekimi büyüyor." diyor. Kaydın kar ve yağmur bölümlerini kullanarak bu açıklamayı çürüttünüz. Hızlanmanın asıl nedenini $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeliyle açıklayıp bir kar tanesinin $k \cdot A$ değerinin, eridiğinde oluşan damlanının kaç katı olduğunu bulunuz. (6 puan)

(b) Ekipten bir başkası "Erime tabakasında tanelerin hızlanmasının tek nedeni kesit alanının küçülmesidir." diyor. Bu kayıttaki veriler bu iddiayı kanıtlamaya yeter mi? Yetmiyorsa iddiayı sınamak için hangi ek ölçümü yaparsınız ve bu ölçümle neyi ayırt edersiniz? (6 puan)

Beklenen yanıt: (a) Kayıttaki kar bölümünde (1,6 km'nin üstü) sürat 1 m/s'de, yağmur bölümünde (0,8 km'nin altı) 5 m/s'de sabittir; bu bölümlerde tane yüzlerce metre alçaldığı hâlde sürat hiç artmaz. Yer çekimi yere yaklaştıkça büyüseydi taneler bu bölümlerde de hızlanırdı; ayrıca birkaç kilometrelik yükseklik farkı g 'yi fark edilmeyecek kadar az değiştirir. İki bölümde de taneler limit hızla iner: bileşke kuvvet sıfırdır ve $m \cdot g = k \cdot A \cdot v^2$ olur. Kütle, dolayısıyla ağırlık değişmediğine göre sürati değiştiren şey, erimeyle değişen $k \cdot A$ çarpımıdır: $k \cdot A = m \cdot g / v^2$, yani $k \cdot A$ limit hızın karesiyle

ters orantılıdır. $(5 / 1)^2 = 25$; kar tanesinin $k \cdot A$ değeri damlaninkinin 25 katıdır. **(b)** Yetmez. Kayıt yalnız limit hızları verir; limit hızlardan yalnız $k \cdot A$ çarpımının oranı (25) çıkar. Eriyen tanenin hem biçimi (dolayısıyla k) hem de kesit alanı (A) değişir; kayıt bu iki etkiyi birbirinden ayıramaz. İddiayı sınamak için her tabakada tanelerin boyutu ve biçimi ölçülmelidir; örneğin tanelerin görüntüsünü alan bir kamerayla kar tanesinin ve damlanın hareket doğrultusuna dik kesit alanları bulunur. A 'nın kaç katına indiği bulunur ve $k \cdot A$ oranı (25) A oranına bölünür. Sonuç 1 çıkarsa hızlanmanın tek nedeni kesit alanıdır; 1'den büyük çıkarsa biçim değişimi (k) de katkı yapmıştır.

Puanlama kanıtı

- (a) Kar ve yağmur bölümlerinde süratin sabit kaldığını göstererek açıklamayı çürütme. 2
- (a) İki bölümde de limit hızla inildiğini ($m \cdot g = k \cdot A \cdot v^2$) yazma. 1
- (a) Kütle aynı kaldığı için hızlanmayı $k \cdot A$ 'nın küçülmesine bağlama. 1
- (a) $k \cdot A$ oranını 25 bulma. 2
- (b) Verinin yetmediğini yazma. 1
- (b) Kaydın yalnız $k \cdot A$ çarpımını verdiğini, A ile k 'nın ayırlamadığını yazma. 2
- (b) Tane boyutunu ya da kesit alanını ölçen bir ek ölçüm önerme. 2
- (b) Ek ölçümle k değişiminin nasıl ayrılacağını ($k \cdot A$ oranı $\div$ A oranı) yazma. 1

Kısmi kredi: (a)'da oran 5 bulunmuşsa (kare alınmamışsa) son madde puanı verilmez. (b)'de ek ölçüm önerilip bu ölçümle neyin ayrılacağı yazılmamışsa son madde puanı verilmez.

Soru 2 FİZ.11.1.9

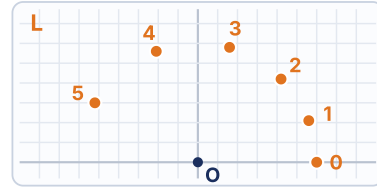
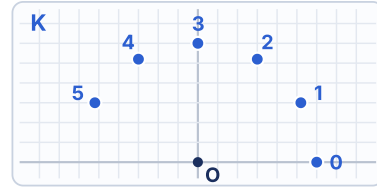
22 puan

Erzurum'daki bir bilim şenliğinde hakem, robotlardan yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapmalarını istemiştir. Tavandaki bir kamera robotların konumlarını 1 s aralıklarla, alanın ortasındaki O noktasına göre santimetre cinsinden $(x; y)$ kaydetmiştir; K ve L robotlarının kayıtları Ş.2'dedir.

Konumlar (cm)

t (s)	K (x; y)	L (x; y)
0	(60; 0)	(60; 0)
1	(52; 30)	(56; 21)
2	(30; 52)	(42; 42)
3	(0; 60)	(16; 58)
4	(-30; 52)	(-21; 56)
5	(-52; 30)	(-52; 30)

K: $r = 60$ cm, aralık ≈ 31 cm



Kare kenarı 10 cm

Ş.2 · K ve L robotlarının 1 s aralıklı konum kayıtları; kareli çizimde noktaların yanındaki sayılar kayıt anıdır (s).

(a) Düzgün çembersel hareket için kayıtlarda aranacak iki ölçütü yazınız. K ve L'nin kayıtlarını bu ölçütlerle sayıya dayanarak sınavıp istenen hareketi hangi robotun yaptığına karar veriniz; o robotun $t = 3$ s'deki hız vektörünün yönünü kayıttan çıkarınız. **(12 puan)**

(b) M robotunun yalnız üç kaydı vardır: $t = 0, 1$ ve 2 s'de $(60; 0)$, $(0; 60)$ ve $(-60; 0)$. Hakem "Üç konum da O'ya 60 cm uzakta, ardışık konumlar arası uzaklıklar eşit; M de düzgün çembersel hareket yapıyor." diyor. Bu veriler karar için yeterli mi? Aynı üç kaydı veren, düzgün çembersel olmayan bir hareket örneği veriniz; kararı kesinleştirmek için nasıl bir kayıt gerektiğini yazınız. (10 puan)

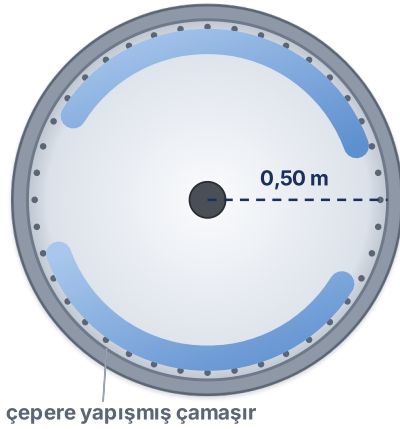
Beklenen yanıt: (a) Ölçüt 1 (yörünge çember): bütün konumlar sabit bir noktadan (merkezden) eşit uzaklıkta olmalıdır. Ölçüt 2 (sürat sabit): eşit sürelerde alınan yollar, yani ardışık iki konum arasındaki uzaklıklar eşit olmalıdır. K: her konumun O'ya uzaklığı 60 cm'dir (örneğin $52^2 + 30^2 \approx 60^2$); ardışık konumlar arası uzaklıklar hep yaklaşık 31 cm'dir (örneğin $(60; 0)$ ile $(52; 30)$ arası $\sqrt{8^2 + 30^2} \approx 31$ cm). K iki ölçütü de sağlar. L: konumlar da O'ya yaklaşık 60 cm uzaklıktadır, yörüngesi çemberdir; ama ardışık uzaklıklar yaklaşık 21, 25, 31, 37 ve 41 cm'dir ve artmaktadır. L'nin sürati artmaktadır; ikinci ölçüt sağlanmaz. İstenen hareketi K yapmıştır. K, $t = 3$ s'de $(0; 60)$ noktasındadır; 2 s'deki $(30; 52)$ ve 4 s'deki $(-30; 52)$ konumlarına göre saat yönünün tersine döner. Bu noktada yarıçap vektörü +y yönündedir; hız vektörü ona dik ve dönme yönünde olduğundan -x yönündedir (sola doğru). (b) Yetmez. Bir çemberin üzerinde olmayan ama bu üç kaydı veren hareketler vardır: örneğin robot $(60; 0)$ ile $(0; 60)$ arasında ve $(0; 60)$ ile $(-60; 0)$ arasında doğrular boyunca sabit süratle gitmiş olabilir. O zaman $t = 0,5$ s'de $(30; 30)$ noktasındadır ve O'ya uzaklığı yaklaşık 42 cm'dir; düzgün çembersel harekette ise aynı anda $(42; 42)$ noktasında, O'ya 60 cm uzaklıkta olurdu. Üstelik doğru üzerinde olmayan herhangi üç nokta her zaman bir çemberin üzerindedir; üç kayıt yörüngenin çember olduğunu sınavamaz. Kararı kesinleştirmek için kayıtlar çok daha sık (örneğin 0,1 s aralıklarla) alınmalı ve her kayıtta iki ölçüt denetlenmelidir: her konum O'ya 60 cm uzaklıkta olmalı ve ardışık konumlar arası uzaklıklar eşit çıkmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) İki ölçütü (merkeze eşit uzaklık, eşit sürede eşit yol) doğru yazma. | 3 |
| • (a) K'nin iki ölçütü sağladığını sayılarla gösterme. | 3 |
| • (a) L'nin yörüngesi çember olduğu hâlde ardışık uzaklıklarının arttığını gösterip eleme. | 3 |
| • (a) K'nin $t = 3$ s'deki hızının -x yönünde (yarıçapa dik, dönme yönünde) olduğunu bulma. | 3 |
| • (b) Verinin yetmediğini yazma. | 2 |
| • (b) Aynı üç kaydı veren düzgün çembersel olmayan bir hareket önerme. | 3 |
| • (b) Ara bir anda iki hareketin farklı konum vereceğini sayıyla ya da çizimle gösterme. | 2 |
| • (b) Daha sık kayıt alınıp her kayıtta iki ölçütün denetlenmesi gerektiğini yazma. | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da ölçütler yazılıp yalnız çizime bakılarak karar verilmişse ikinci ve üçüncü maddelerden 1'er puan verilir. (b)'de yalnız "üç nokta azdır" yazılmışsa ilk madde puanı verilir; örnek hareket gösterilmemişse öbür maddeler verilmez.

Erzurum'daki bir otelin çamaşırvhanesinde kullanılan endüstriyel sıkma makinesinin delikli tamburu, düşey bir eksen çevresinde yatay düzlemde döner; tamburun iç yarıçapı 0,50 m'dir ve sıkma sırasında çamaşırlar tamburun çeperine yapışır. Ş.3'te makinenin dört sıkma kademesi ile üreticinin bir bilgisi verilmiştir. $\pi = 3$ ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.



Sıkma kademeleri

$$a = 18 / T^2 \cdot \text{III: } 5000 \text{ m/s}^2$$

Kademe	Bir turun süresi
I	0,100 s
II	0,075 s
III	0,060 s
IV	0,050 s

Üretici bilgisi: Kumaşa tutunmuş bir su damlası, kumaş tarafından en çok kendi ağırlığının 400 katı büyüklüğünde bir kuvvetle tutulabilir.

Ş.3 · Sıkma tamburunun üstten görünüşü, sıkma kademeleri ve üreticinin tutunma bilgisi.

(a) Çepere yapışmış kumaştaki su damlalarının tamburun deliklerinden atılabildiği en düşük kademeyi bulunuz. Kararınızı, bir damlanın her kademedeki merkezci ivmesini hesaplayıp üreticinin bilgisiyle karşılaştırarak veriniz. Bu kademe tambur çeperindeki bir noktanın sürati kaç m/s'dir? (11 puan)

(b) Görevli iki öneri yapıyor. I. "Ağır ve ıslak bir yorgan kütlesi büyük olduğu için daha büyük merkezci kuvvet ister; bu yüzden en iyi, tamburun ortasına yakın konunca sıkılır." II. "İç yarıçapı 0,30 m olan küçük makineye geçerseniz III. kademe yine yeter." Her öneriyi hesapla ya da modelle değerlendiriniz. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Damlanın kumaşla birlikte çemberde kalması için ona $m \cdot a$ büyüklüğünde merkeze doğru bir net kuvvet etki etmelidir; bu kuvveti kumaşın tutunması sağlar ve en çok $400 \cdot m \cdot g$ olabilir. $m \cdot a > 400 \cdot m \cdot g$, yani $a > 400 \cdot g = 4000 \text{ m/s}^2$ olursa tutunma yetmez ve damla kumaştan ayrılıp teğet doğrultuda deliklerden çıkar. $a = v^2 / r = 4 \cdot \pi^2 \cdot r / T^2 = 4 \cdot 9 \cdot 0,50 / T^2 = 18 / T^2$. I. kademe ($T = 0,10 \text{ s}$): 1800 m/s^2 ; II. kademe ($T = 0,075 \text{ s}$): 3200 m/s^2 ; III. kademe ($T = 0,060 \text{ s}$): 5000 m/s^2 ; IV. kademe ($T = 0,050 \text{ s}$): 7200 m/s^2 . Sınırı aşan en düşük kademe III'tür. III. kademe çeperdeki bir noktanın sürati $v = 2 \cdot \pi \cdot r / T = 3 / 0,060 = 50 \text{ m/s}$ 'dir. (b) I. öneri yanlıştır. Ayrılma koşulu $m \cdot a > 400 \cdot m \cdot g$ 'de kütle iki yandan sadeleşir; koşul $a > 4000 \text{ m/s}^2$ 'dir ve yorganın ya da damlanın kütlesine bağlı değildir. Aynı kademe (aynı T) ivme $a = 4 \cdot \pi^2 \cdot r / T^2$ ile yarıçapla doğru orantılıdır; ortaya yakın konan kumaştaki damlanın ivmesi daha küçüktür, damla daha zor atılır. Çamaşır ortaya değil, çepere yakın olmalıdır. II. öneri de yanlıştır: aynı kademe ivme yarıçapla doğru orantılıdır; $r = 0,30 \text{ m}$ ve $T = 0,060 \text{ s}$ için $a = 4 \cdot 9 \cdot 0,30 / 0,0036 = 3000 \text{ m/s}^2$ olur. Bu değer 4000 m/s^2 sınırının altındadır; tutunma damlayı tutmayı sürdürür. Küçük makinede IV. kademe ($a = 4 \cdot 9 \cdot 0,30 / 0,0025 = 4320 \text{ m/s}^2$) gerekir.

Puanlama kanıtı

- (a) Ayrılma koşulunu (gerekli merkezci kuvvet $> 400 \cdot m \cdot g$, yani $a > 4000 \text{ m/s}^2$) kurma. 3
- (a) Dört kademenin ivmelerini doğru hesaplama (4×1). 4

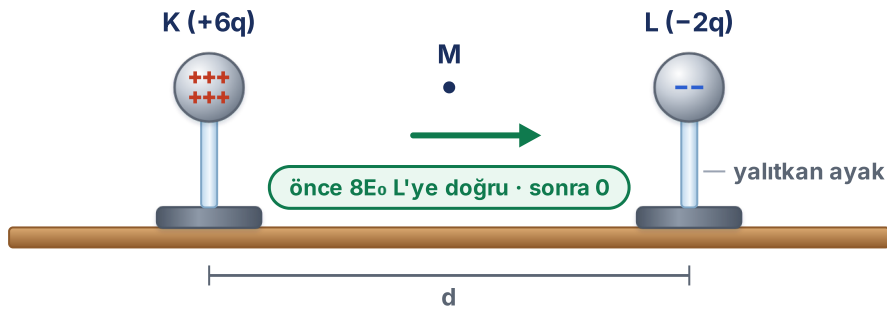
- (a) En düşük kademeyi III olarak seçme. 2
- (a) III. kademedeki çevre süratini 50 m/s bulma. 2
- (b) I'de ayrılma koşulunda kütlenin sadeleştiğini yazma. 2
- (b) Aynı periyotta ivmenin r ile doğru orantılı olduğunu, merkeze yakın damlanın daha küçük ivmeyle döndüğünü yazıp I'i reddetme. 3
- (b) II için $r = 0,30$ m'de III. kademenin ivmesini 3000 m/s^2 bulma. 2
- (b) Bu değerin sınırın altında kaldığını, III'ün yetmediğini ve IV'ün (4320 m/s^2) gerektiğini yazma. 3

Kısmi kredi: (a)'da koşul " $a \geq 4000$ " diye kurulup yine III seçilmişse ilk madde tam puan alır. (b)'de II için 3000 m/s^2 bulunup "yeter" denmişse yedinci madde verilir, sekizinci verilmez.

Soru 4 FİZ.11.2.1 – 11.2.3

26 puan

Erzurum'daki bir üniversitenin elektrostatik laboratuvarında, yalıtkan ayaklar üzerindeki özdeş iki küçük metal küre arasında d uzaklık vardır: K'nin yükü $+6q$, L'ninki $-2q$ 'dur; M, iki kürenin tam ortasıdır (Ş.4). Küreler noktasal yük sayılabilir.



Ş.4 · Yalıtkan ayaklar üzerindeki özdeş iki metal küre ve orta nokta M.

(a) Küreler yalıtkan eldivenle birbirine dokundurulup eski yerlerine konuyor. Dokunmadan önceki ve sonraki kuvvetleri tür (itme ya da çekme) ve büyüklük bakımından karşılaştırınız; son kuvvet ilk kuvvetin kaç katıdır? Küreleri dokundurmadan, ilk yüklerle aynı büyüklükte kuvvet elde etmek için aradaki uzaklık kaç d olmalıdır? (10 puan)

(b) Bir öğrenci "Kürelerin toplam yükü dokunmadan önce de sonra da $+4q$ olduğuna göre M'deki elektriksel alan değişmez." diyor. Her kürenin M'de oluşturduğu alanı dokunmadan önce ve sonra yönü ve büyüklüğüyle karşılaştırarak bu iddiayı değerlendiriniz. (8 puan)

(c) Elektronik kartlar iki tür poşette saklanıyor: I. yalıtkan plastikten yapılmış, yüzeyinde yük birikmesini azaltan kaplaması olan pembe poşet; II. iki plastik katman arasına ince alüminyum tabaka yerleştirilmiş, ağzı katlanıp kapatılan gümüş poşet. Satıcı kataloğu "İki poşet de kartı dışarıdaki yüklü cisimlerin elektriksel etkisinden aynı ölçüde korur." diyor. Bu iddiayı Faraday kafesi bilgisiyle değerlendiriniz; iddiayı sınamak için bir deney planı ve beklenen sonucu yazınız. (8 puan)

Beklenen yanıt: (a) Dokunmadan önce yükler zıt işaretlidir, kuvvet çekmedir: $F_1 = k \cdot 6q \cdot 2q / d^2 = 12 \cdot k \cdot q^2 / d^2$. Özdeş iletken küreler dokununca toplam yük ($+6q - 2q = +4q$) eşit paylaşılır; kürelerin her biri $+2q$ olur. Dokunduktan sonra yükler aynı işaretlidir, kuvvet itmedir: $F_2 = k \cdot 2q \cdot 2q / d^2 = 4 \cdot k \cdot q^2 / d^2$. $F_2 / F_1 = 4 / 12 = 1/3$; son kuvvet ilk kuvvetin $1/3$ 'üdür. İlk yüklerle kuvvetin $1/3$ 'üne inmesi için uzaklığın karesi 3 katına çıkmalıdır: $d' = \sqrt{3} \cdot d \approx 1,7d$. (b) M her küreden $d/2$ uzaklıktadır;

$E_0 = k \cdot q / (d/2)^2$ diyelim. Dokunmadan önce K'nin (+6q) M'deki alanı K'den uzaklaşan yönde, yani L'ye doğrudur ve büyüklüğü $6E_0$ 'dır; L'nin (-2q) M'deki alanı L'ye doğrudur ve büyüklüğü $2E_0$ 'dir. İki alan aynı yönde toplanır: bileşke $8E_0$, L'ye doğrudur. Dokunduktan sonra K'nin (+2q) alanı L'ye doğru $2E_0$, L'nin (+2q) alanı L'den uzaklaşan yönde, yani K'ye doğru $2E_0$ 'dır; iki alan zıt yönlü ve eşittir, bileşke sıfırdır. İddia yanlıştır: bir noktadaki alan toplam yüke değil, her yükün büyüklüğüne, işaretine ve noktaya uzaklığına bağlıdır; alanlar vektör olarak toplanır. **(c)** İddia yanlıştır. II. poşette alüminyum tabaka, ağzı kapatılınca kartı her yandan saran kapalı bir iletken kabuk oluşturur: dıştaki yüklü cismin alanı alüminyumdaki serbest elektronları hareket ettirir, yükler kabuğun yüzeyinde yeniden dağılır ve kabuğun içinde dış alanın etkisi ortadan kalkar (Faraday kafesi). I. poşet yalıtkandır; serbest yükleri olmadığı için dış alanı içeriden kaldıramaz, yalnız kendi yüzeyinde yük birikmesini azaltır. Deney planı: aynı elektroskop sırayla poşetsiz, I. poşetin içinde ve ağzı kapatılmış II. poşetin içinde masaya konur; her seferinde aynı yüklü çubuk poşetin dışından aynı uzaklığa getirilir ve elektroskopun yapraklarının açılıp açılmadığı kaydedilir (yalnız poşet değişir). Beklenen sonuç: poşetsizken ve I. poşetin içindeyken yapraklar açılır; II. poşet kapalıyken yapraklar açılmaz. İsteğe bağlı denetim: II. poşetin ağzı açık bırakılınca koruma zayıflar.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) İlk kuvveti çekme olarak ve $12 \cdot k \cdot q^2 / d^2$ biçiminde kurma. | 2 |
| • (a) Dokunmadan sonra her kürenin yükünü +2q bulma. | 2 |
| • (a) Son kuvveti itme olarak ve $4 \cdot k \cdot q^2 / d^2$ biçiminde kurma. | 2 |
| • (a) Oranı 1/3 bulma. | 2 |
| • (a) Uzaklığı $\sqrt{3} \cdot d$ bulma. | 2 |
| • (b) Dokunmadan önce iki alanın da L'ye doğru olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Önceki bileşkeyi $8E_0$ (6 ve 2 birimin toplamı) bulma. | 2 |
| • (b) Dokunduktan sonra alanların zıt yönlü ve eşit olduğunu, bileşkenin sıfır olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) İddianın yanlış olduğunu alanın vektörel toplamla bulunmasına dayandırma. | 2 |
| • (c) İddianın yanlış olduğunu yazma. | 1 |
| • (c) Yalnız II'nin kapalı iletken kabuk oluşturduğunu ve içeride dış etkiyi yok ettiğini yazma. | 2 |
| • (c) I'in yalıtkan olduğu için dış alanı perdeleyemeyeceğini yazma. | 1 |
| • (c) Yalnız poşetin değiştiği, aynı yüklü cismin aynı uzaklıktan yaklaştırıldığı bir karşılaştırma planı yazma. | 2 |
| • (c) Beklenen sonucu (I'de etki var, kapalı II'de yok) yazma. | 2 |

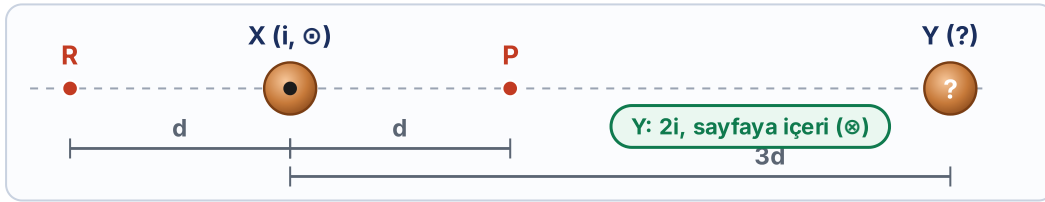
Kısmi kredi: (a)'da dokunma sonrası yükler +4q ve 0 alınmışsa üçüncü ve dördüncü maddelerden puan verilmez. (c)'de plan yalnız II ile yapıp karşılaştırma kurulmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Erzurum'daki bir üniversitenin jeofizik bölümü iki ölçüm yapmıştır. Birincisinde, düşey düzlemde serbestçe dönebilen bir mıknatıs iğnesi (eğim iğnesi) pusulanın gösterdiği kuzey-güney doğrultusundaki düşey düzlemde dört istasyonda okunmuş, N ucunun yatayla yaptığı açı kaydedilmiştir (Ş.5). İkincisi bir trafo merkezinde, zemine dik iki uzun, paralel iletkenin çevresinde yapılmıştır (Ş.6).



Ş.5 · Eğim iğnesinin dört istasyonda okunan açıları; her çizimde sol yan güneye, sağ yan kuzeye bakar.

(a) Bir öğrenci "Dünya'nın manyetik alan çizgileri yeryüzüne her yerde paraleldir; pusula iğnesi bu yüzden yatay durur." diyor. Kayıtları, Dünya'nın içinde bir çubuk mıknatıs varmış gibi düşünerek alan çizgileriyle açıklayınız; cümlelerin hangi yerde yaklaşık doğru olduğunu belirtiniz. N ucunun tam düşey aşağı bakacağı yer Dünya mıknatısının hangi kutbunun yakınındadır? (9 puan)



Ş.6 · X ve Y iletkenlerinin üstten görünüşü; X ile Y arası 3d, P ve R noktaları X'e d uzaklıktadır.

(b) X'in akımı i'dir ve sayfadan dışarı doğrudur (⊙); Y'nin akımının büyüklüğü ve yönü bilinmiyor. X'in tek başına d uzaklıkta oluşturduğu alanın büyüklüğü b'dir. Dünya'nın alanı çıkarılarak sıfırlanmış algılayıcı P'de 2b, R'de 0,5b okumuştur. Bir teknisyen yalnız P okumasına bakarak "Y'nin akımı 2i'dir ve X'inkine zıt yöndedir." diyor. P okuması bu karar için tek başına yeterli midir? P'de 2b okumasını veren bütün durumları bulunuz ve R okumasıyla hangisinin doğru olduğunu gösteriniz. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Eğim iğnesinin N ucu bulunduğu yerdeki manyetik alanın yönünü gösterir.

Dünya'nın içindeki çubuk mıknatısın S kutbu coğrafi kuzeye, N kutbu coğrafi güneye yakındır; alan çizgileri güney yarımkürede yerden çıkar, kuzey yarımkürede yere girer. Bu yüzden Erzurum'da (kuzey yarımküre) iğnenin N ucu aşağı eğiktir. Kutba yaklaştıkça çizgiler yere daha dik girer ve açı büyür (Erzurum 59°, Kuzey Buz Denizi kıyısı 82°). Manyetik ekvatorun yakınında çizgiler yeryüzüne paraleldir ve açı 0°'ye yakındır; öğrencinin cümlesi yalnız orada yaklaşık doğrudur. Güney yarımkürede çizgiler yerden çıktığı için N ucu yukarı bakar (72° yukarı). Çizgilerin yere tam dik girdiği yerde N ucu tam düşey aşağı bakar; bu yer Dünya mıknatısının S kutbunun yakınıdır (coğrafi Kuzey Kutbu çevresi; ders kitabının adlandırmasıyla manyetik güney kutbu). (b) Sağ el kuralına göre ⊙ akımın alanı saat yönünün tersine dolanır. X'in alanı P'de ve R'de b büyüklüğündedir ve iki

noktada zıt yönlüdür. Y'nin akımı n-i olsun. P, Y'ye 2d uzaklıktadır; Y'nin P'deki alanı $n \cdot b/2$ 'dir. Y'nin akımı X'inkiyle aynı yönde ise iletkenler arasında iki alan zıt yönlüdür: $|b - n \cdot b/2| = 2b \Rightarrow n = 6$. Zıt yönde ise iki alan aynı yönlüdür: $b + n \cdot b/2 = 2b \Rightarrow n = 2$. P okuması iki durumu da verir (6i aynı yön ya da 2i zıt yön); tek başına yetmez. R, Y'ye 4d uzaklıktadır; Y'nin R'deki alanı $n \cdot b/4$ 'tür. 6i aynı yön için R'de iki alan aynı yönlüdür: $b + 1,5b = 2,5b$. 2i zıt yön için zıt yönlüdür: $b - 0,5b = 0,5b$. Ölçülen 0,5b, Y'nin akımının 2i ve X'inkine zıt yönlü olduğunu gösterir; teknisyenin sonucu doğrudur ama bu sonuca ancak R okumasıyla ulaşılabilir.

Puanlama kanıtı

- (a) İğnenin N ucunun alan yönünü gösterdiğini ve kuzey yarımkürede çizgilerin yere girdiğini yazma. 2
- (a) Kutba yaklaştıkça çizgilerin yere daha dik girdiği için açının büyüdüğünü açıklama. 2
- (a) Manyetik ekvator yakınında çizgilerin yere paralel olduğunu ve cümlelerin yalnız orada yaklaşık doğru olduğunu yazma. 2
- (a) Güney yarımkürede N ucunun yukarı bakmasını çizgilerin yerden çıkmasıyla açıklama. 1
- (a) N ucunun tam düşey aşağı baktığı yeri S kutbu (coğrafi kuzey) yakını olarak belirtme. 2
- (b) P'de X'in ve Y'nin alanlarını iki akım yönü için yönleriyle karşılaştırma. 2
- (b) P'de 2b veren iki durumu (2i zıt yön, 6i aynı yön) bulma. 3
- (b) P okumasının tek başına yetmediğini yazma. 1
- (b) R'de iki durumun öngördüğü okumaları (0,5b ve 2,5b) bulma. 2
- (b) R okumasıyla 2i zıt yön durumunu seçme. 2

Kısmi kredi: (a)'da yalnız "kuzeyde aşağı, güneyde yukarı" yazılıp alan çizgileriyle açıklanmamışsa ilk ve dördüncü maddelerden 1'er puan verilir. (b)'de yalnız 2i zıt yön durumu bulunup R ile doğrulanmışsa ikinci maddeden 1, dördüncü ve beşinci maddelerden tam puan verilir.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Puan tablosu her sorunun aradığı kanıtı özetler; belirtke tablosu her alt sorunun hangi haftanın hangi öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini yokladığını gösterir; zorluk ispatı, bu nüshanın bilişsel düzey dağılımının Zor bandında kaldığını belgeler.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.11.1.8	12	Kayıtla bir açıklamayı çürütme; k:A oranı; verinin A ile k'yı ayıramadığını görüp ek ölçüm önerme.
Soru 2	FİZ.11.1.9	22	Kendi ölçütüyle konum kaydını sinama; üç kaydın yetersizliğini karşı örnekle gösterme.
Soru 3	FİZ.11.1.10	21	Tutunma sınırından ivme koşulu; kademe seçimi; kütlelen bağımsızlık ve r ile orantı.
Soru 4	FİZ.11.2.1 – 11.2.3	26	Yük paylaşımıyla kuvvet ve alan; toplam yük iddiasını çürütme; koruma iddiasını deneyle sinama.
Soru 5	FİZ.11.2.4 · 11.2.5	19	Eğim kaydını alan çizgileriyle açıklama; iki telin alanında tek okumanın yetersizliği.
Toplam	—	100	—

Belirtke tablosu

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 10	FİZ.11.1.8-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma	Analiz	6	evet
Soru 1	b	Hafta 10	FİZ.11.1.8-b	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma	Analiz	6	evet
Soru 2	a	Hafta 11	FİZ.11.1.9-c	KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme	Analiz	12	evet
Soru 2	b	Hafta 11	FİZ.11.1.9-b	KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 3	a	Hafta 12	FİZ.11.1.10-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	11	evet
Soru 3	b	Hafta 13	FİZ.11.1.10-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 4	a	Hafta 14	FİZ.11.2.1-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	10	evet

Soru 4	b	Hafta 15	FİZ.11.2.2-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	8	evet
Soru 4	c	Hafta 16	FİZ.11.2.3-c	KB2.6 Bilgi Toplama	Analiz	8	evet
Soru 5	a	Hafta 17	FİZ.11.2.4-c	FBAB1 Bilimsel Gözlem	Anlama	9	evet
Soru 5	b	Hafta 18	FİZ.11.2.5-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Tüm sorular	11 alt soru	Hafta 10–18	8 öğrenme çıktısı	—	—	100	11/11

Zorluk ispatı: üç nüshanın bilişsel düzey dağılımı

Nüsha	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	H + A	U + N	Bant kilidi	Durum
Kolay	7	61	32	0	68	32	$H + A \geq 60 \cdot U + N \leq 40 \cdot N \leq 12$	tutuyor
Orta	0	41	29	30	41	59	$55 \leq U + N \leq 62 \cdot N \leq U + 6$	tutuyor
Zor (bu nüsha)	0	9	21	70	9	91	$U + N \geq 66 \cdot N \geq (U + N) / 2 \cdot H \leq 12$	tutuyor

Zorluk ispatının dayanağı: Bu nüshada sorular üç temsil (çizelge, çizim ve bir iddia; grafik ve metin; iki ayrı şekil) üzerine kurulur ve çok adımlı çözüm ister. Dört alt soruda (1b, 2b, 4c, 5b) öğrenci verinin bir karar için yetip yetmediğine karar verir ya da kendi ölçütünü, deney planını kurar; 1a, 3b ve 4b bir iddiayı veriyle çürütmeyi, 3a sonuçtan koşula gitmeyi ister. Elektriksel kuvvet, elektriksel alan ve düz telin alanı sorularında sayısal sabit kullanılmaz; bütün sonuçlar oranla bulunur.

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altında kalmışsa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının gerekçe basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanlışlıklar: Soru 1'de hızlanmanın yer çekimine bağlanması, kA oranında karenin unutulması, limit hızdan A 'nın tek başına bulunabileceğinin sanılması; Soru 2'de yalnız merkeze uzaklığa bakılıp süratin denetlenmemesi, üç eşit aralıklı noktanın çemberi kanıtladığının sanılması; Soru 3'te damlayı "dışa iten" bir kuvvet düşünülmesi, kütlenin koşuldan sadeleşmediğinin sanılması, küçük makinede aynı kademelerin yeteceğini düşünülmesi; Soru 4'te dokunma sonrası yükün bir kürede toplandığının sanılması, alanın toplam yükten bulunması, yalıtkan poşetin de koruduğunun düşünülmesi; Soru 5'te eğim iğnesinin her yerde yatay durduğunun sanılması, iki iletkenin arasındaki noktada alanların her durumda toplandığının düşünülmesi.